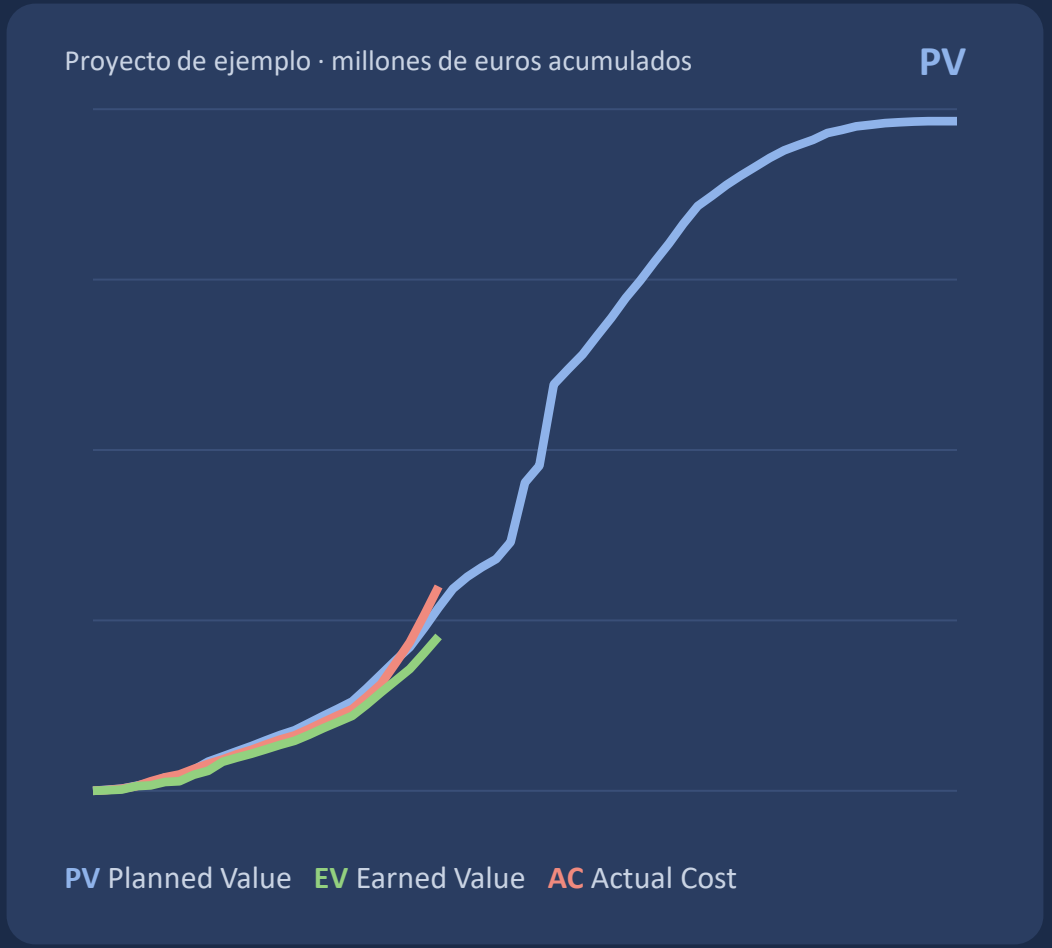
SESIÓN PARA EQUIPO DE PROYECTO

Del cronograma al informe EVM

Conceptos clave de MS Project para planificar y medir el avance, y el Exportador EVM para generar el informe mensual en Excel

30 minutos · PV, EV y AC · MS Project · Excel



Marcelo Salazar

Versión 2.4.0 · Exportador EVM

PUNTO DE PARTIDA

Del cierre manual al cierre automatizado

Cierre manual

- Repartir a mano el presupuesto de cada paquete por meses
- Calcular el EV paquete a paquete
- Copiar avances y costos entre archivos
- Rehacer tablas y gráficos cada mes

Horas de preparación, errores de copia y poco tiempo para analizar



Con el Exportador EVM

- % planificado y ganado calculados con los datos de MS Project
- EV de cada paquete según su método de medición
- Indicadores, pronósticos y gráficos con fórmulas de Excel
- Validaciones automáticas del cronograma y del libro

El tiempo del cierre se dedica a analizar y decidir

No reemplaza a MS Project ni al Jefe de Proyecto: automatiza la parte repetitiva del informe.

30 MINUTOS

Agenda

01

EVM en 5 minutos

PV, EV, AC, SV, CV, SPI, CPI, EAC y Earned Schedule

5 min

02

MS Project: la base del informe

EDT, presupuesto, línea base, métodos de medición y avance

12 min

03

Exportador EVM

Comandos validar, generar y actualizar, y el libro Excel

3 min

04

Interpretar y actuar

Cuadro de Mando, indicadores, desviaciones y cierre mensual

4 min



Reparto orientativo del tiempo (minutos)

01

EVM en 5 minutos

Earned Value Management: tres magnitudes, cuatro indicadores y un pronóstico

PV, EV y AC | Curva S | SV, CV, SPI y CPI | EAC y TCPI | Earned Schedule

Tres preguntas, tres magnitudes

PV

Planned Value

valor planificado

¿Cuánto trabajo debía estar hecho?

Presupuesto del trabajo programado hasta la fecha

EJEMPLO

50.000 €

MS Project en español: **CPTP**

EV

Earned Value

valor ganado

¿Cuánto trabajo está hecho?

Presupuesto del trabajo realizado: avance × BAC

EJEMPLO

40.000 €

MS Project en español: **CPTR**

AC

Actual Cost

costo real

¿Cuánto costó lo hecho?

Costo real devengado del trabajo realizado

EJEMPLO

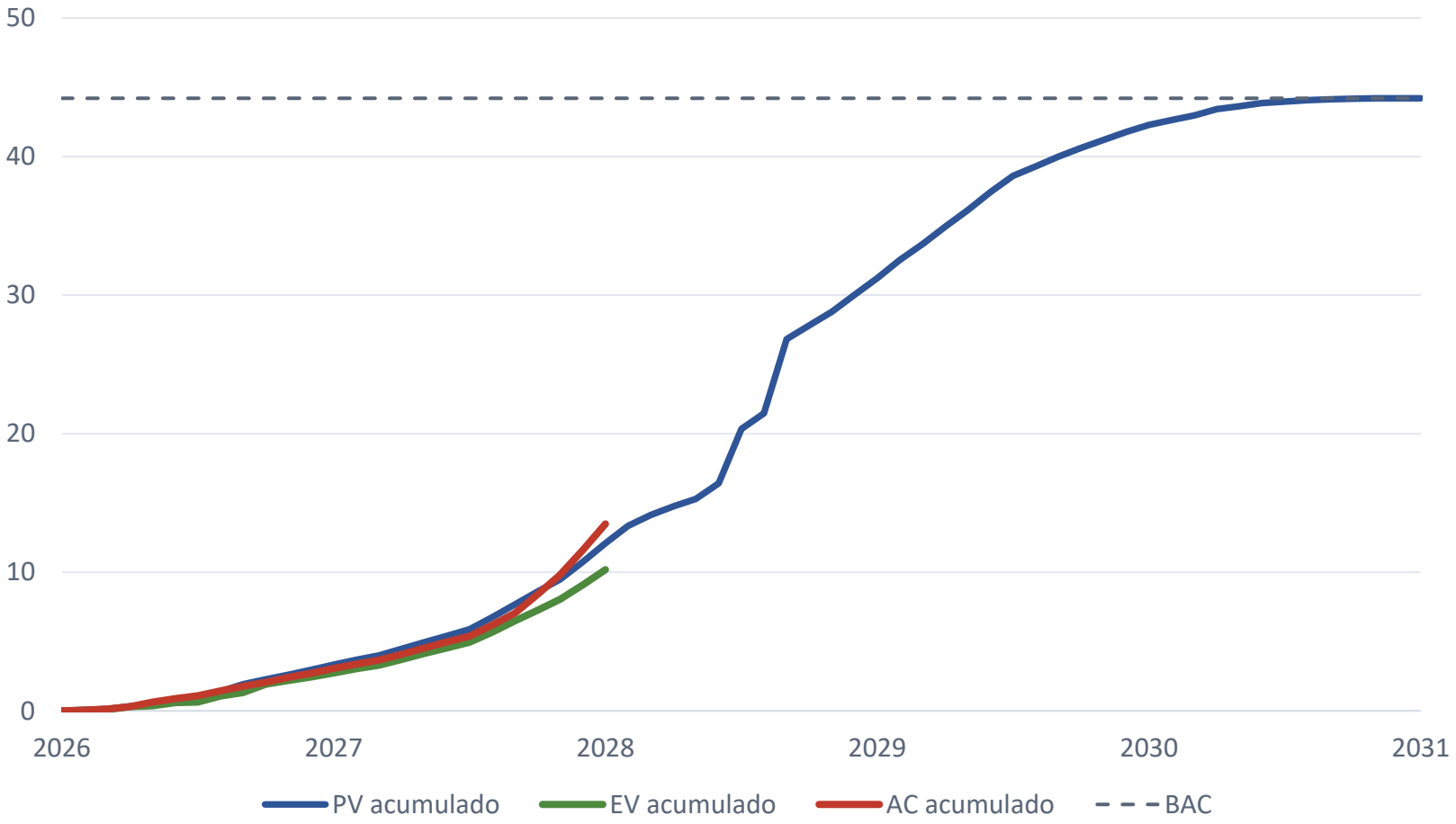
55.000 €

MS Project en español: **CRTR**

BAC = 100.000 € Budget at Completion: suma del PV de todos los meses (se ingresa en el libro Excel)

La curva S resume el estado del proyecto

Proyecto de ejemplo · millones de euros acumulados por mes



A dic-2027 (mes 24)

PV **12,1 M€**
27 % planificado

EV **10,2 M€**
23 % completado

AC **13,5 M€**
31 % gastado

EV < PV → atraso

AC > EV → sobrecosto

SV, CV, SPI y CPI: ¿vamos bien?

SV = EV – PV

Schedule Variance

–1,90 M€

< 0: atraso (en valor, no en tiempo)

CV = EV – AC

Cost Variance

–3,30 M€

< 0: sobrecosto

SPI = EV / PV

Schedule Performance Index

0,84

Se ganaron 0,84 € por cada euro planificado

CPI = EV / AC

Cost Performance Index

0,76

Se ganaron 0,76 € por cada euro gastado

Ejemplo a dic-2027.

Semáforo de CPI y SPI

Verde	0,95 – 1,05
Amarillo	0,90 – 0,95 1,05 – 1,10
Rojo	< 0,90 > 1,10

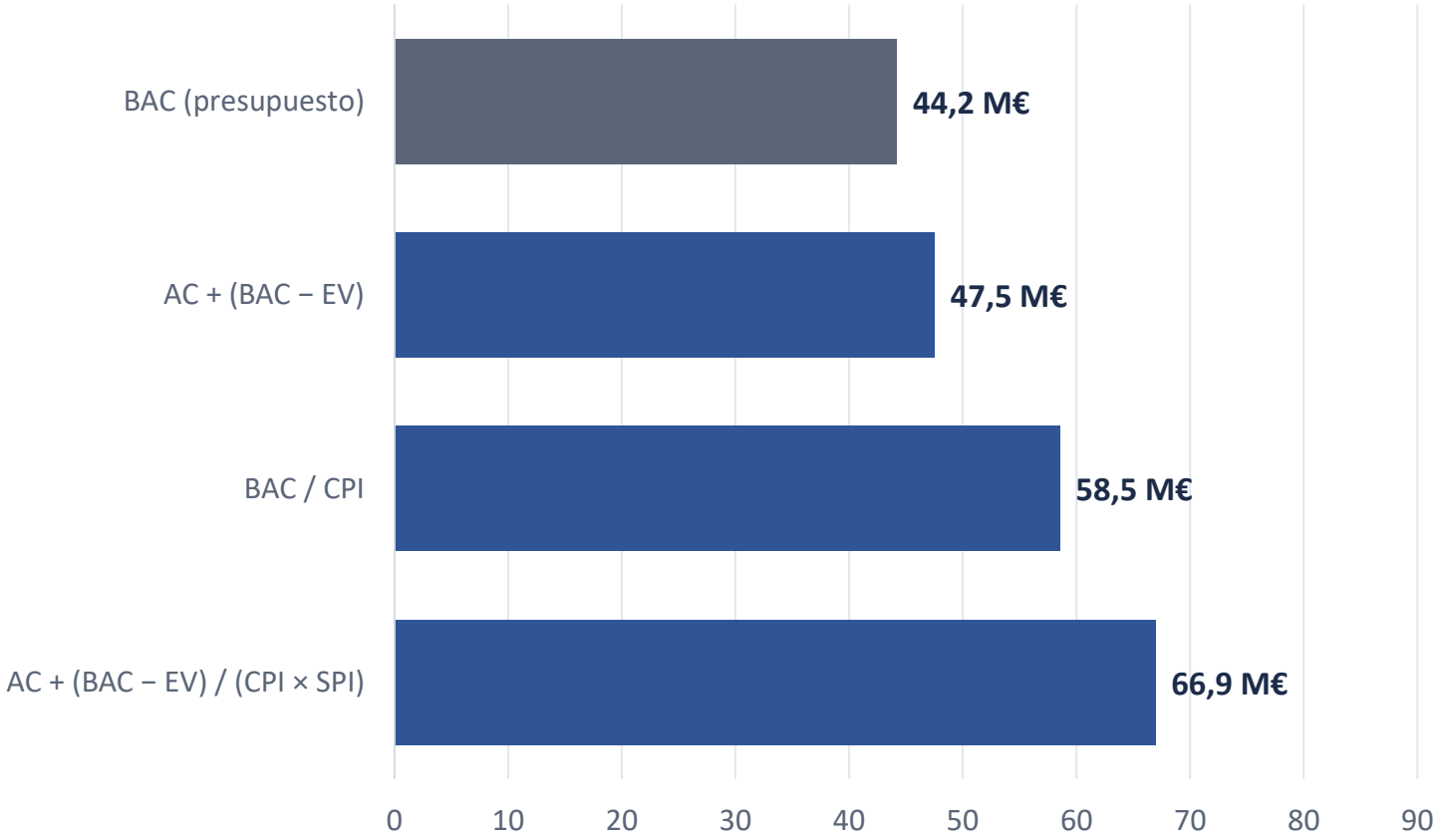
Configurables en config.toml ([semaforo])

Con MS Project en español

Otras siglas: SV = VP, CV = VC, SPI = IRP y CPI = IRC.

Ojo: VP no es el PV. El PV es el CPTP.

EAC: ¿cuánto costará al terminar?



EAC del ejemplo a dic-2027 según el método elegido en el Cuadro de Mando (millones de euros)

ETC = EAC − AC **45,0 M€**

Costo para terminar (con BAC / CPI)

VAC = BAC − EAC **−14,3 M€**

Se espera terminar por encima del BAC

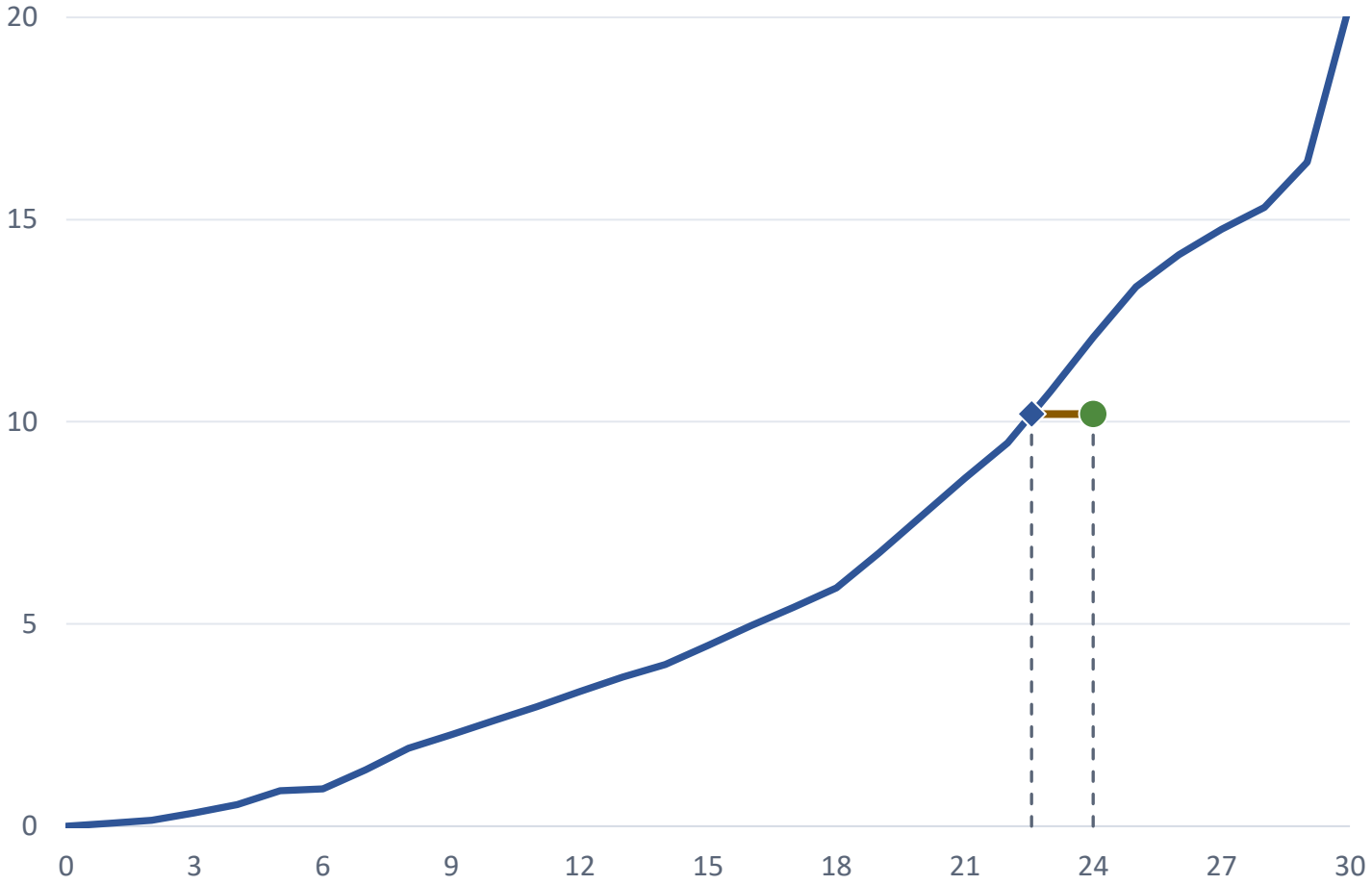
TCPI (BAC) **1,11**

Eficiencia necesaria para terminar en el BAC, frente a un CPI de 0,76

Contrastar siempre con un EAC por estimación detallada de los responsables

Earned Schedule: el atraso en meses

PV acumulado del plan (millones de euros) por mes del proyecto



AT = 24 meses transcurridos · **ES = 22,56**

SV(t) = ES − AT

−1,44 meses

SPI(t) = ES / AT

0,94

Duración estimada

58 / 0,94 ≈ 62 meses

El SPI tiende a 1 al terminar, aunque el proyecto acabe tarde. **El SPI(t) no.**

02

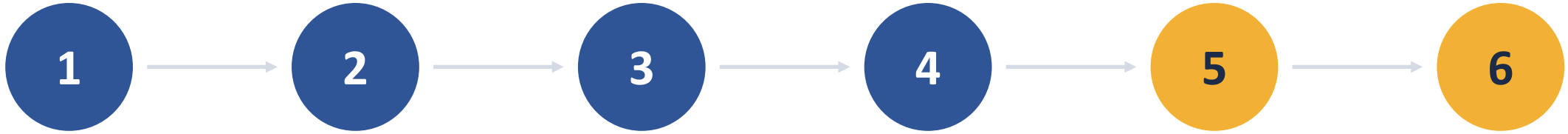
MS Project: la base del informe

Lo que se prepara una vez y lo que se registra cada mes

EDT y campos | Presupuesto | Línea base | Métodos de medición | Avance mensual

Seis condiciones para un informe fiable

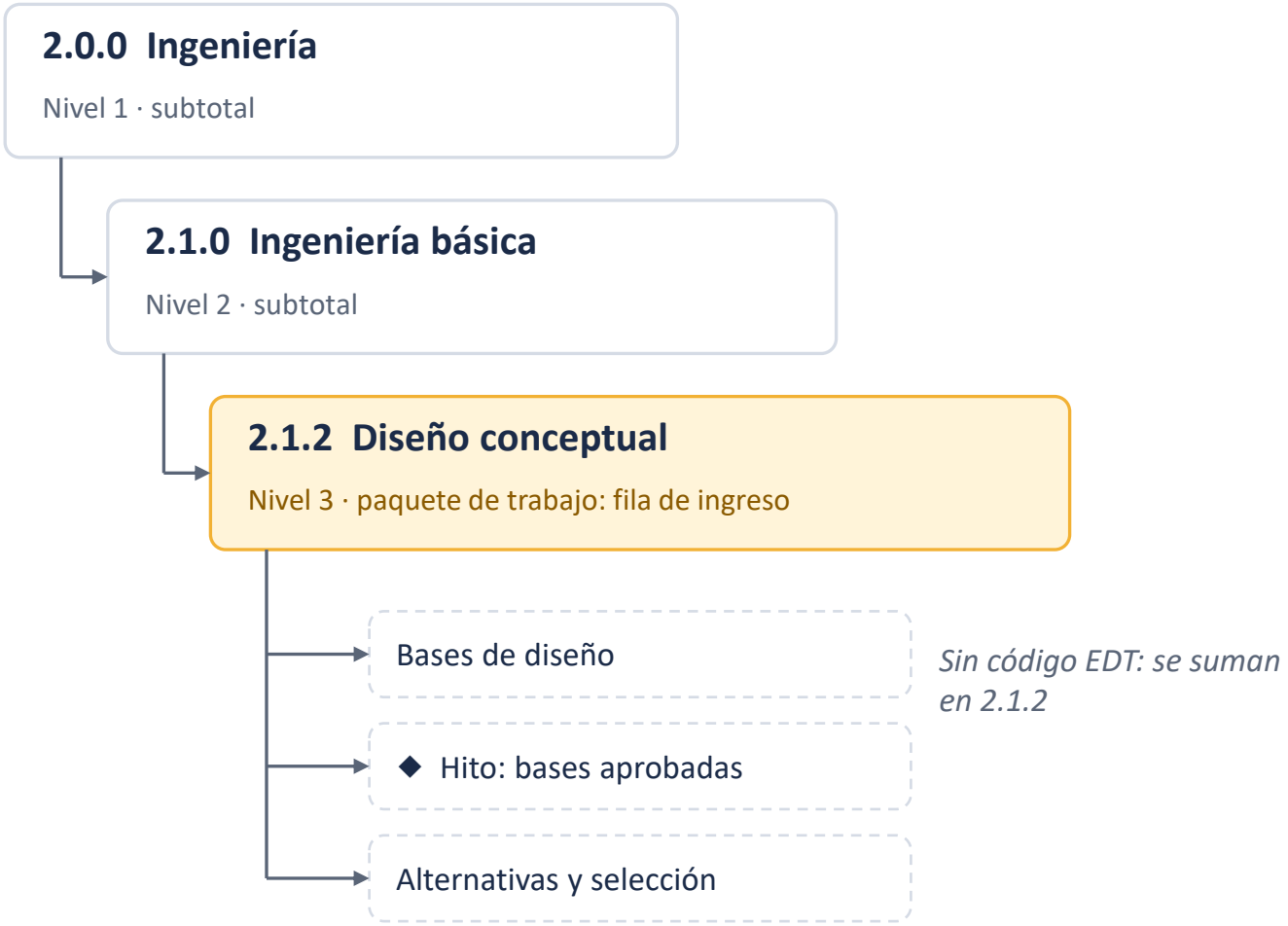
UNA VEZ (y con cada cambio aprobado) | **CADA MES**



1	2	3	4	5	6
EDT con código	**Duraciones y pesos realistas**	**Método de medición**	**Línea base aprobada**	**Avance registrado**	**Fecha de estado**
Paquetes de trabajo en el nivel 3 del código EDT	La duración pesa; los hitos, con Peso hito	Uno por paquete, definido antes de empezar	Guardada y resumida en las tareas resumen	% completado, % físico, hitos y fechas reales	Último día del mes informado

Ayuda práctica: validar revisa el archivo de MS Project antes de exportar, con los criterios DCMA, y generar deja los avisos en la hoja **Validación**. Cada aviso tiene un código (MET-004...) con su causa y qué hacer.

La EDT: el código manda



El nivel sale del código, no de la sangría

`2.0.0`	nivel 1
`2.1.0`	nivel 2
`2.1.1`	nivel 3: paquete
`2.1.1.1`	se suma en 2.1.1

¿Dónde se lee el código?

- **Campo EDT** de MS Project (por defecto)
- **Número de esquema**: proyectos simples
- **Campo de texto** (Item EDT): el más flexible; permite planificaciones INTERNO y CLIENTE

Campos personalizados para el EVM

Item EDT — Texto2
Código EDT de las tareas con fila

Método EVM — Texto10
Lista de búsqueda con los métodos

Peso hito — Número1
% del BAC en el mes del hito

Opcional: Empresa y % Reparto (dos empresas); Visible (más o menos detalle por rama)

Item EDT	Nombre de tarea	① Método EVM	② Peso hito	Hito	% completado	③ % físico completado	Comienzo real	Fin real
2.1.2	**Diseño conceptual**	**Hitos ponderados**		**No**	**68%**	**0%**	**06/04/26**	**NOD**
	Bases de diseño			No	100%	0%	06/04/26	08/05/26
	Hito: bases aprobadas		30	Sí	100%	0%	11/05/26	11/05/26
	Alternativas y selección			No	100%	0%	12/05/26	03/07/26
	Hito: alternativa seleccionada		30	Sí	100%	0%	06/07/26	06/07/26
	Informe conceptual			No	40%	0%	07/07/26	NOD
	Hito: informe aprobado		40	Sí	0%	0%	NOD	NOD
3.1.1	**Movimiento de tierras**	**Unidades completadas**		**No**	**52%**	**45%**	**06/07/27**	**NOD**
4.1.1	**Pruebas en frío**	**0/100**		**No**	**0%**	**0%**	**NOD**	**NOD**

① Método de medición del paquete (nivel 3)
② Peso de cada hito: EV de 2.1.2 = BAC × (30 + 30) / (30 + 30 + 40) = 60 % del BAC
③ Unidades hechas / unidades totales

Crear: clic derecho en un encabezado > Campos personalizados > Cambiar nombre > Búsqueda

Esquema ilustrativo, no es una captura de MS Project

El presupuesto: BAC en el libro, % desde MS Project

A Duración de las tareas

Peso: Duración de la línea base
Curva PV: Sigue a las fechas de cada tarea
Para: Todas las tareas de detalle

B Peso de los hitos

Peso: Peso hito = % del BAC
Curva PV: Entero en el mes del hito
Para: Entregas, pruebas, certificaciones

C BAC en el libro

Monto: Presupuesto de cada paquete
Dónde: Columna D de la hoja PV
Dos empresas: Un BAC por empresa

D Cronograma sin importes

En MS Project: Sin recursos ni costos
Se comparte: Con el cliente y entre empresas
Si tiene costos: No se usan

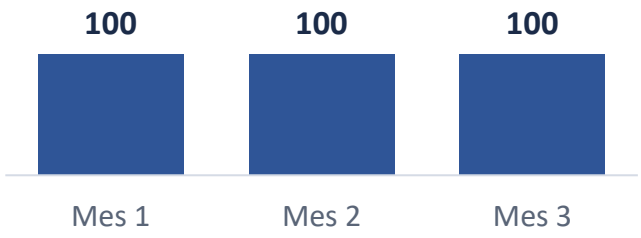
Regla de oro: el cronograma no lleva importes; la duración de cada tarea debe reflejar su trabajo

La duración y los hitos deciden la forma de la curva PV

Ejemplo: paquete de 300.000 € y 3 meses (miles de euros por mes)

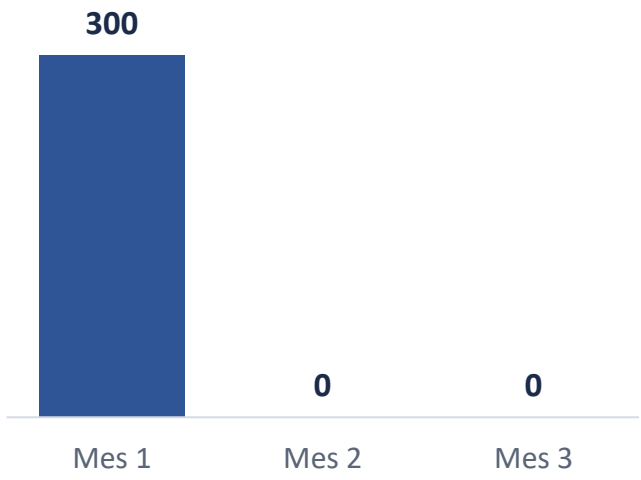
Una tarea de 3 meses

Peso por duración



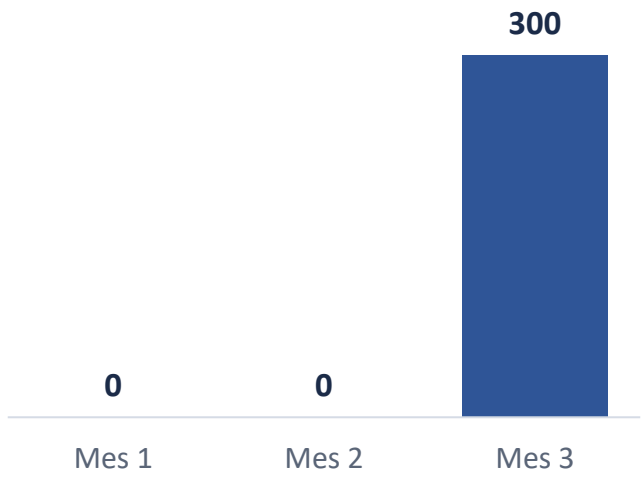
Hito al comienzo

Peso hito 100 en el mes 1



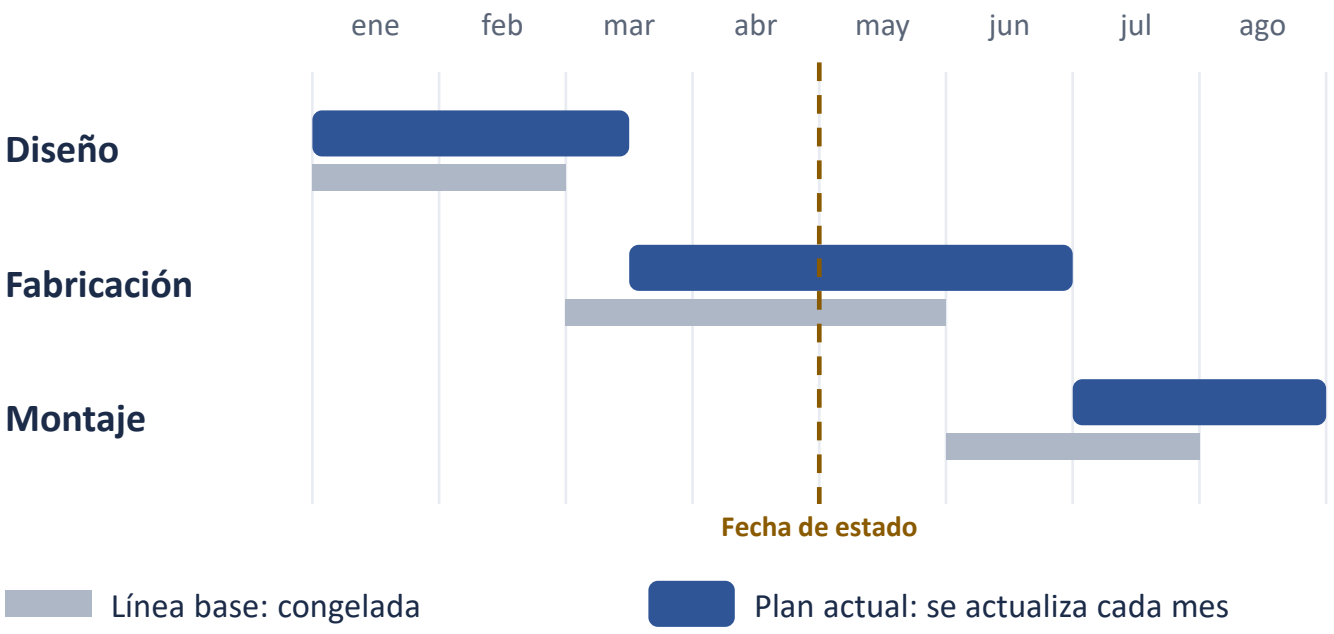
Hito al final

Peso hito 100 en el mes 3



Para la forma real: dividir el paquete en tareas con sus fechas o usar hitos con peso (anticipos, entregas, certificaciones).

Línea base: qué es y por qué se define



Comienzo y Fin previstos → **Fechas de referencia**

% planificado × BAC → **PV**

BAC ingresado en el libro → **BAC**

¿Qué es?

Copia aprobada y congelada del plan: tareas de la EDT y sus fechas.

En MS Project: campos **Comienzo y Fin previstos**.

¿Por qué se define?

- Es la referencia para medir: sin ella no hay PV, SV ni SPI
- Es el compromiso aprobado con la dirección o el cliente
- Separa las desviaciones de desempeño de los cambios aprobados

Cómo definir y guardar la línea base

1 **Completar el plan**

EDT con código, lógica entre tareas, duraciones realistas, hitos con peso y método por paquete

2 **Revisar y aprobar**

Con los responsables de paquete; aprobación formal de la dirección o del cliente

3 **Guardar**

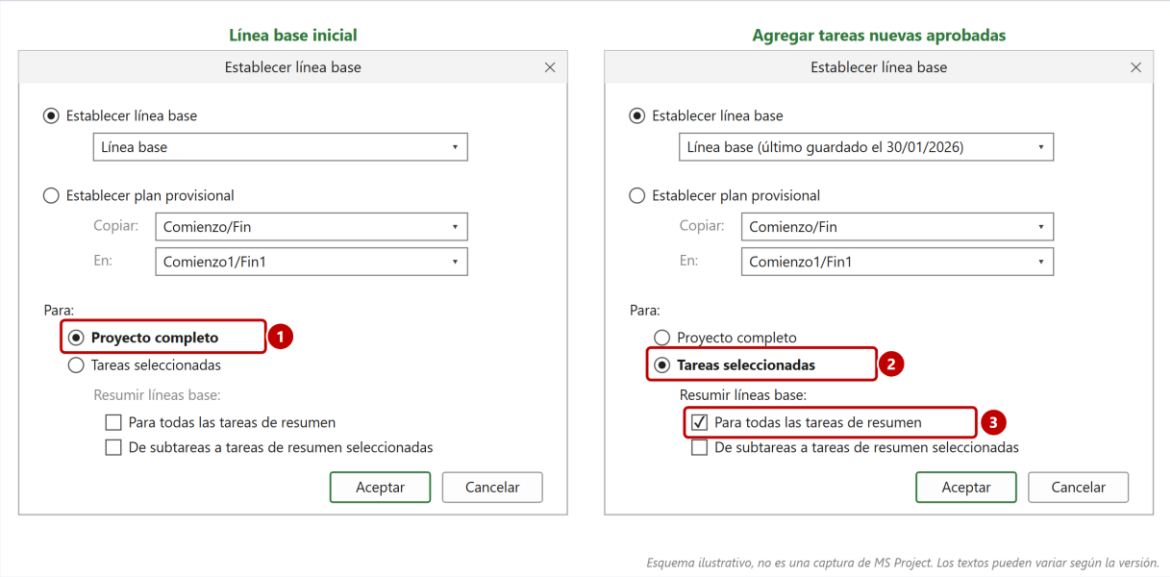
Proyecto > Establecer línea base > Para: Proyecto completo

4 **Verificar**

validar, generar, ingresar el BAC y revisar las hojas Validación y % PV

5 **Registrar**

Copia en Línea base 1 como historial, con fecha y versión



1 Línea base inicial: Proyecto completo

2 Cambio aprobado: Tareas seleccionadas

3 Resumir: Para todas las tareas de resumen

Solo se guarda cuando el plan está aprobado: antes, el PV no es un compromiso.

Cambios: ¿se modifica la línea base?

Desviación de desempeño

La línea base NO se toca

Una tarea se retrasa, dura más o cuesta más de lo previsto

- Registrar el avance y las fechas reales
- Reprogramar el trabajo pendiente en el plan actual
- Informar la desviación (SV, SPI(t), CV, CPI) y su causa
- Actualizar el EAC y la fecha prevista de fin

En MS Project: Proyecto > Actualizar proyecto > reprogramar el trabajo restante después de la fecha de estado

La desviación se explica, no se borra.

Cambio aprobado: alcance, plazo o BAC

La línea base SÍ se actualiza

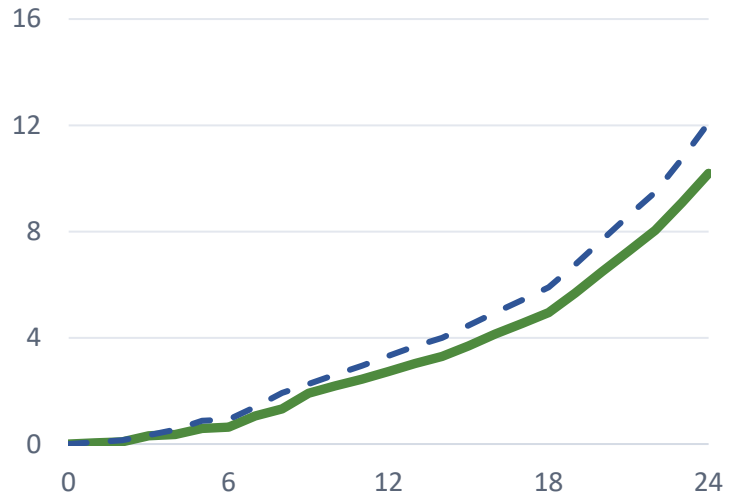
Ampliación de alcance, prórroga de plazo o aumento de presupuesto aprobados

1. Solicitud de cambio y análisis de impacto
2. Aprobación formal
3. Copiar la línea base vigente en Línea base N
4. Modificar tareas, duraciones o pesos de hitos
5. Guardar línea base: Tareas seleccionadas + Resumir
6. Libro nuevo con generar --migrar-desde

¿Por qué no guardar la línea base cada mes?

Línea base fija

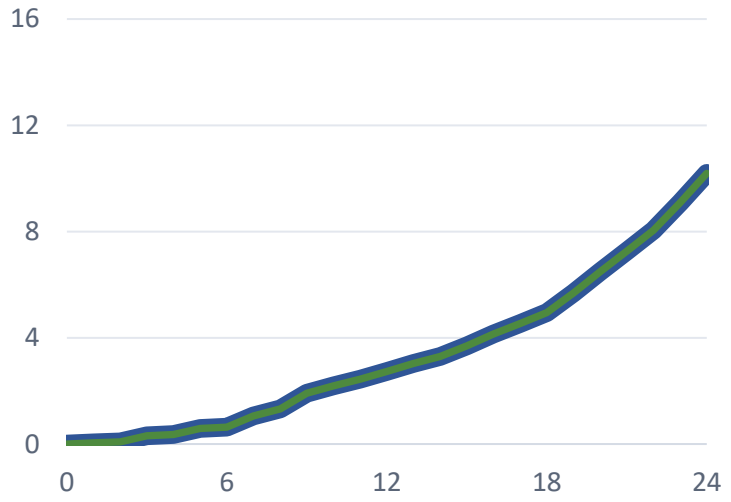
PV (azul) y EV (verde), millones de euros



SV = −1,9 M€ · SPI 0,84: el atraso se ve

Guardada cada mes

Ilustrativo: el PV (azul) se pega al EV



SV ≈ 0 · SPI ≈ 1: el atraso desaparece

Además

- Cambia el PV de meses ya informados
- Se pierde la referencia aprobada
- El informe deja de ser comparable mes a mes
- Los problemas aparecen tarde

Regla: una sola línea base vigente, que solo cambia con un cambio aprobado

Errores frecuentes al preparar el cronograma

ERROR	EFECTO EN EL LIBRO	CORRECCIÓN
✗ **Hitos con pesos que suman más de 100**	Se escalan a 100 %; las tareas quedan sin PV	✓ Revisar los pesos: que sumen 100 o menos
✗ **Tareas agregadas después de la línea base**	Se usan sus fechas actuales (aviso)	✓ Si están aprobadas: línea base de tareas seleccionadas
✗ **Tareas largas de poco valor**	La curva PV pesa la duración, no el valor	✓ Dividir el paquete o usar hitos con peso
✗ **BAC sin ingresar en el libro**	PV y EV en 0; actualizar avisa	✓ Ingresarlo en la columna D (celdas amarillas)
✗ **Tareas sin código EDT ni elemento superior**	Se omiten (aviso)	✓ Moverlas bajo un elemento o darles código

Método de medición: mismo avance, distinto EV

Paquete: BAC 900.000 €

Comenzó y no terminó
Hitos: 2 de 3 cumplidos (pesos 30 / 30 / 40)

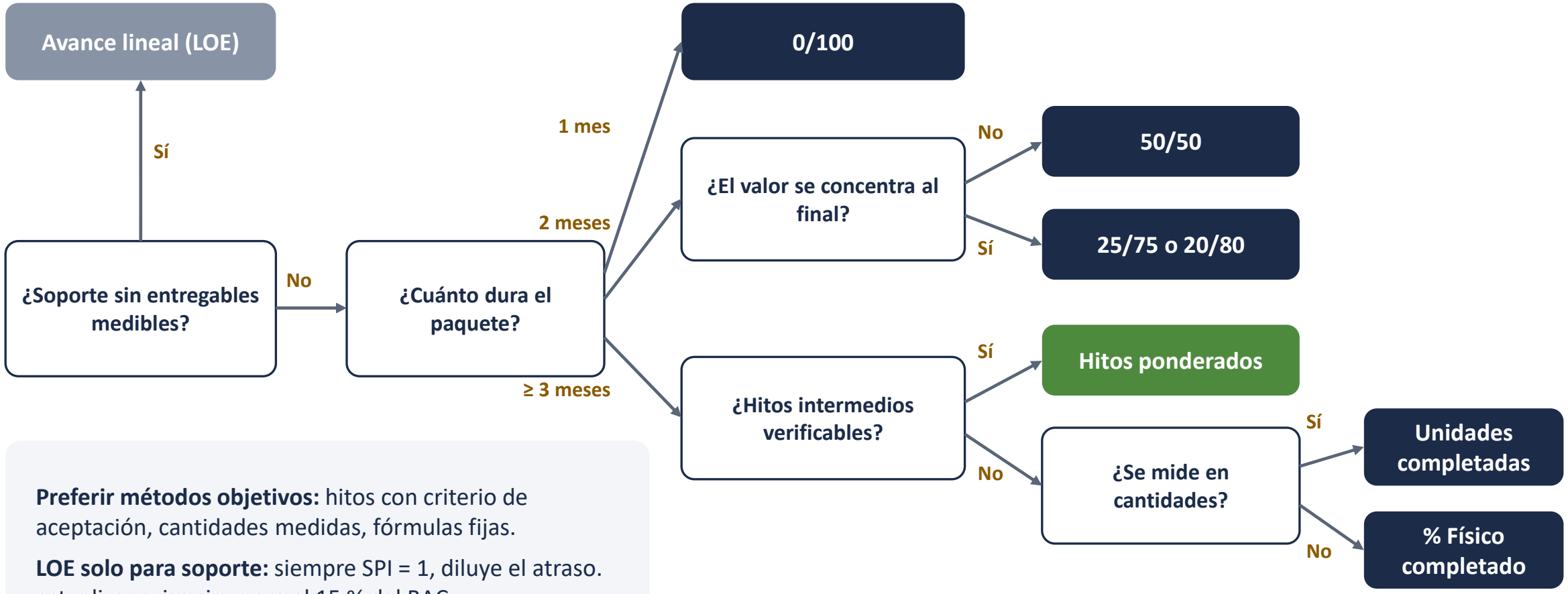
Memoria de cálculo
30 días · **100 % hecho**

Planos generales
40 días · **50 % hecho**

Especificaciones
20 días · **0 % hecho**

MÉTODO	CÓMO SE CALCULA	EV
0/100	Solo gana valor al terminar; no terminó	**0 €**
50/50	Comenzó: 50 % × 900.000	**450.000 €**
20/80	Comenzó: 20 % × 900.000	**180.000 €**
% Completado si los hitos no tuvieran peso	(30 × 100 % + 40 × 50 % + 20 × 0 %) / 90 × 900.000	**500.000 €**
Hitos ponderados	Hitos cumplidos: (30 + 30) / 100 = 60 % × 900.000	**540.000 €**

¿Qué método elegir?



Preferir métodos objetivos: hitos con criterio de aceptación, cantidades medidas, fórmulas fijas.

LOE solo para soporte: siempre SPI = 1, diluye el atraso. actualizar avisa si supera el 15 % del BAC.

Hitos ponderados: objetivo para paquetes largos

MAY

Bases aprobadas

Peso 30 → EV 180.000 €

JUL

Alternativa seleccionada

Peso 30 → EV 360.000 €

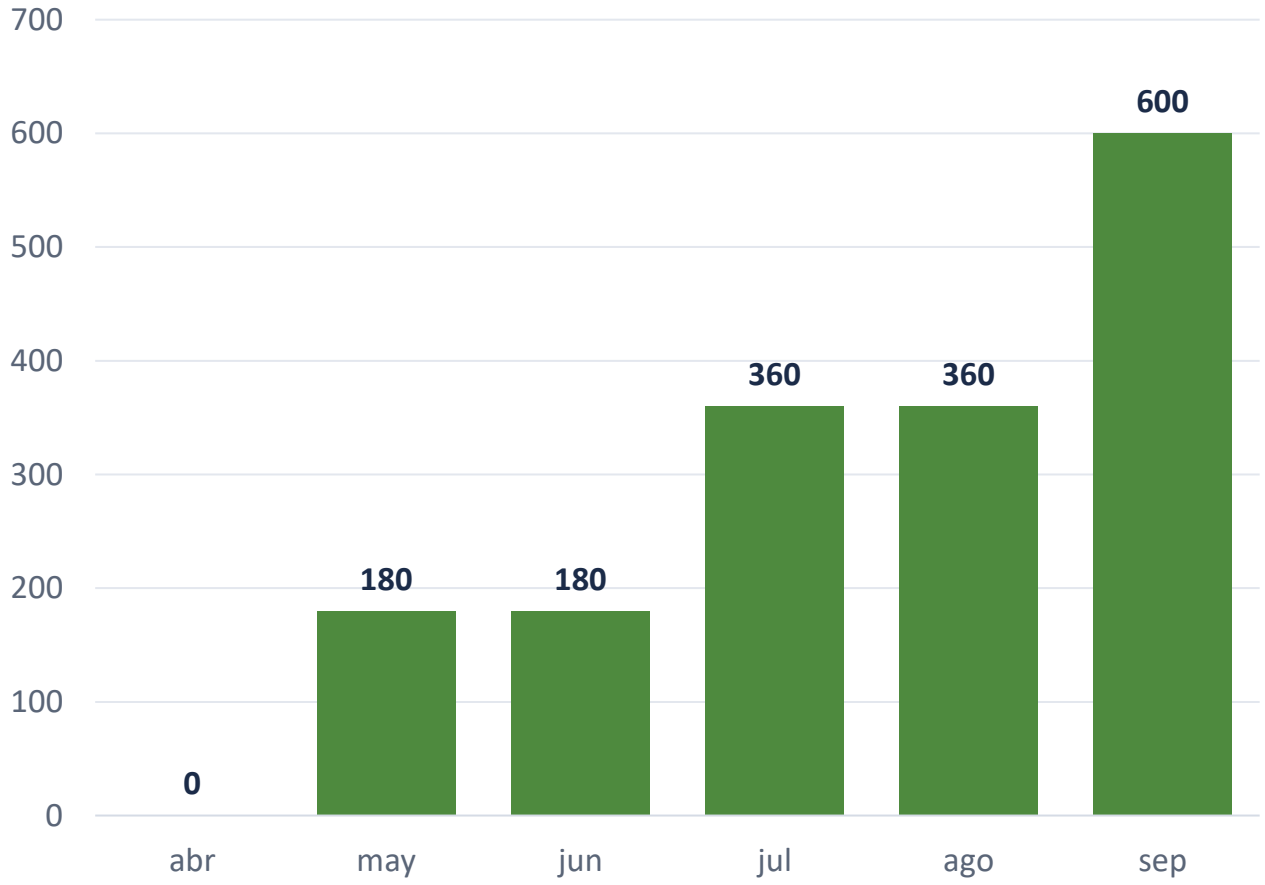
SEP

Informe aprobado

Peso 40 → EV 600.000 €

Cada mes: hito cumplido al 100 % con Fin real. Nunca parcial: si no se cumplió, se reprograma.

Criterio de cumplimiento en las Notas de cada hito.



Paquete 2.1.2 Diseño conceptual, BAC 600.000 €: EV acumulado (miles de euros)

Cómo se define el método de cada paquete

1 Revisar los paquetes

PMO / planificador

Nivel 3 de la EDT, con responsable, presupuesto y duración acotada

2 Proponer el método

PMO / planificador

Con la guía, según la duración y el tipo de trabajo

3 Definir el criterio de medición

Responsable de paquete

Hitos, pesos y evidencia; o qué se mide y de dónde sale la medición

4 Aprobar con la línea base

Jefe de Proyecto

Conjunto revisado: LOE acotado y al menos un hito por mes

5 Cargar y verificar

PMO / planificador

Método EVM y Peso hito en MS Project, criterio en Notas; validar sin avisos de método

Registro: una tabla del plan de gestión con paquete, responsable, BAC, método y criterio de medición. Es la referencia para medir cada mes y para explicar el informe.

Cambiar el método = control de cambios. Se cambia en MS Project y en la columna C de la hoja PV. El EV del paquete se recalcula: el salto cae en el mes del cambio y se explica en el informe.

Cada mes en MS Project, antes de exportar

Octubre 2026

L	M	X	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	**31**	

Fecha de estado = 31/10/2026

`--fecha-corte 2026-10-31`

1

Fijar la fecha de estado

Proyecto > Fecha de estado = último día del mes. Con XML: guardar al terminar

2

Registrar el avance a la fecha de estado

% completado, % físico completado, comienzo y fin reales; hitos cumplidos al 100 %

3

Reprogramar el trabajo pendiente

Después de la fecha de estado (Proyecto > Actualizar proyecto). No cambia la línea base

4

Revisar con validar

Sin errores ni trabajo pendiente antes de la fecha de estado

Aunque el informe sea bimestral, registrar el estado todos los meses.

03

Exportador EVM: del cronograma al Excel

Validar el cronograma, generar una vez y actualizar cada mes

Generar | Actualizar | El libro Excel

Cómo funciona: validar, generar y actualizar

MS Project

.mpp o .xml

- EDT y pesos de hitos
- Línea base (fechas)
- Avance
- Fecha de estado

validar antes de cada comando

generar

una vez por línea base · % planificado

actualizar

cada mes · % ganado del mes y desviaciones

Libro Excel

PV | EV | AC

- Cuadro de Mando con gráficos
- Resumen e Indicadores EDT
- Análisis de desviaciones
- Validación de los datos

Windows: instalador

Sin Python ni permisos de administrador; o con Python 3.11 o posterior

Archivos .mpp

MS Project de escritorio en la misma PC; se abre en solo lectura

Sin MS Project

Archivo > Guardar como > XML y usar ese archivo

config.toml indica los campos (Item EDT, Método EVM, Peso hito), la planificación, el semáforo y, si hay varios, los archivos de MS Project

Generar: el libro con el % planificado

```
> python evm_export.py generar --origen Programa.mpp
    --config config.toml --salida EVM_Programa.xlsx
Proyecto: Programa de ejemplo EVM
  Planificación: INTERNO
  Filas EDT: 36 (24 de ingreso)  |  Nivel máximo: 3
  Horizonte: 01/2026 a 12/2035 (120 meses)
  BAC: se debe ingresar el BAC de cada fila
      en la columna D de PV (celdas amarillas)
  [i] EDT-022 14 tareas sin código EDT se agregaron
      en su elemento EDT superior
  [i] MET-005 1 fila sin método de medición definido
Libro generado: EVM_Programa.xlsx
```

`--planificacion CLIENTE`	otra planificación del mismo archivo
`--origen activo`	el proyecto abierto en MS Project
`--migrar-desde libro.xlsx`	nueva línea base conservando el historial

Verificar después de generar

- ✓ **Ingresar el BAC** de cada paquete (columna D de PV)
- ✓ **Hoja % PV:** cada paquete suma 100 %
- ✓ **Hoja Validación:** corregir en MS Project y volver a generar

EJEMPLOS DE AVISOS DE LA HOJA VALIDACIÓN

Info	EDT-022 · 14 tareas sin código EDT se agregaron en su elemento superior
Advertencia	FEC-010 · Tareas sin fechas de línea base: se usan las actuales
Advertencia	HIT-007 · Pesos de hitos que suman más de 100: se escalan

Actualizar: % ganado y EV del mes

1

Simular

`actualizar --simular`

Calcula y muestra; no modifica el libro

2

Revisar

`observaciones por fila`

Métodos sin definir, tareas sin fila, filas sin BAC y avisos del cierre (EAC, cambios, AC)

3

Actualizar

`actualizar`

Escribe el % ganado del mes y lista las desviaciones. Luego se carga el AC del ERP y se ejecuta analizar

```
> python evm_export.py actualizar --origen Programa.mpp
    --config config.toml --libro EVM_Programa.xlsx --simular
Fecha de corte: 31/12/2027 (mes 24 del horizonte)
Observaciones por fila:
  [i] ACT-034 4.2.2 Cierre administrativo: método
        no definido: se usó % completado
  [!] ACT-048 TCPI 1,11 frente a CPI 0,76 a 12/2027
BAC (EUR)        44.210.000
PV acumulado     12.092.032   % planificado 27,4 %
EV acumulado     10.190.540   % completado  23,1 %
AC acumulado     13.491.360   % gastado     30,5 %
SV = EV - PV     -1.901.492   SPI = 0,84
CV = EV - AC     -3.300.820   CPI = 0,76
EAC = BAC/CPI    58.530.071   VAC = -14.320.071
```

Repetir actualizar para el mismo mes reemplaza el valor: no lo duplica. El libro se respalda antes de cada cambio.

El libro Excel: hojas y reglas de uso

Cuadro de Mando | Resumen | PV | % PV | EV | % EV | AC | Evolución mensual | Indicadores EDT | Análisis de desviaciones | Registro de cambios | Validación | Listas

Resultados con fórmulas — Datos: BAC y AC a mano; % PV y % EV — Control

	A	B	C	D	E	F	S	T	U	V	W	X
1	Costo Real (AC) por mes - en las celdas amarillas se debe ingresar el valor DEL MES (no acumulado)											
2	Proyecto: Programa de ejemplo EVM | Planificación: INTERNO | Origen: programa_ejemplo.xml | Línea base | Moneda: EUR | Generado: 24/10/2026 09:25											
3						Mes N°	13	14	15	16	17	18
4	Código EDT	Actividad	Método de medición	BAC (Presupuesto)	Fecha inicio Plan (PV)	Fecha fin Plan (PV)	ene.-2027	feb.-2027	mar.-2027	abr.-2027	may.-2027	jun.-2
5	1.0.0	Gestión del programa		3.470.000	05/01/2026	18/10/2030	65.988	42.012	65.232	42.012	65.232	
6	1.1.0	Dirección y control		2.750.000	05/01/2026	18/10/2030	29.700	32.940	56.160	32.940	56.160	
7	1.1.1	Oficina de gestión del programa (PMO)	Avance lineal (LOE)	1.800.000	05/01/2026	18/10/2030	19.440	19.440	38.880	19.440	38.880	
8	1.1.2	Control de proyectos y EVM	Avance lineal (LOE)	650.000	05/01/2026	18/10/2030	7.020	7.020	14.040	7.020	14.040	
9	1.1.3	Gestión de riesgos	Avance lineal (LOE)	300.000	04/02/2026	10/09/2030	3.240	6.480	3.240	6.480	3.240	
10	1.2.0	Gestión de contratos		720.000	05/01/2026	04/09/2030	36.288	9.072	9.072	9.072	9.072	
11	1.2.1	Licitación de ingeniería	0/100	120.000	05/01/2026	24/04/2026	0	0	0	0	0	
12	1.2.2	Licitación de obras	50/50	180.000	07/09/2026	22/01/2027	27.216	0	0	0	0	
13	1.2.3	Administración de contratos	Avance lineal (LOE)	420.000	05/11/2026	04/09/2030	9.072	9.072	9.072	9.072	9.072	
14	2.0.0	Ingeniería		7.190.000	06/03/2026	04/02/2028	262.980	230.580	365.040	408.780	375.840	3
15	2.1.0	Ingeniería básica		2.600.000	06/03/2026	15/01/2027	124.740	0	0	0	0	
16	2.1.1	Estudios de terreno	50/50	350.000	06/03/2026	28/05/2026	0	0	0	0	0	
17	2.1.2	Diseño conceptual	Hitos ponderados	600.000	06/04/2026	17/08/2026	0	0	0	0	0	
18	2.1.3	Ingeniería básica civil	% Completado	900.000	06/07/2026	15/01/2027	68.040	0	0	0	0	
19	2.1.4	Ingeniería básica eléctrica	% Completado	750.000	06/07/2026	15/01/2027	56.700	0	0	0	0	
20	2.2.0	Ingeniería de detalle		4.590.000	04/01/2027	04/02/2028	138.240	230.580	365.040	408.780	375.840	3
21	2.2.1	Detalle civil	% Físico completado	1.600.000	04/01/2027	05/11/2027	138.240	120.960	155.520	155.520	138.240	
22	2.2.2	Detalle mecánico	% Físico completado	1.450.000	04/02/2027	08/12/2027		109.620	125.280	140.940	125.280	
23	2.2.3	Detalle eléctrico y control	% Completado	1.300.000	08/03/2027	04/02/2028			84.240	112.320	112.320	
24	2.2.4	Revisión y aprobación	Hitos ponderados	240.000	04/11/2027	27/01/2028						

Hoja AC del ejemplo (extracto): celdas amarillas con el valor de cada mes; filas azules, subtotales.

1. **Celdas amarillas = BAC y AC del mes**
   no el acumulado
2. **No insertar, borrar ni ordenar**
   filas o columnas en las hojas de datos
3. **No escribir sobre fórmulas**
   subtotales y fila TOTAL
4. **Método: en MS Project**
   columna C solo para cambios aprobados
5. **Archivar el libro**
   de cada informe emitido

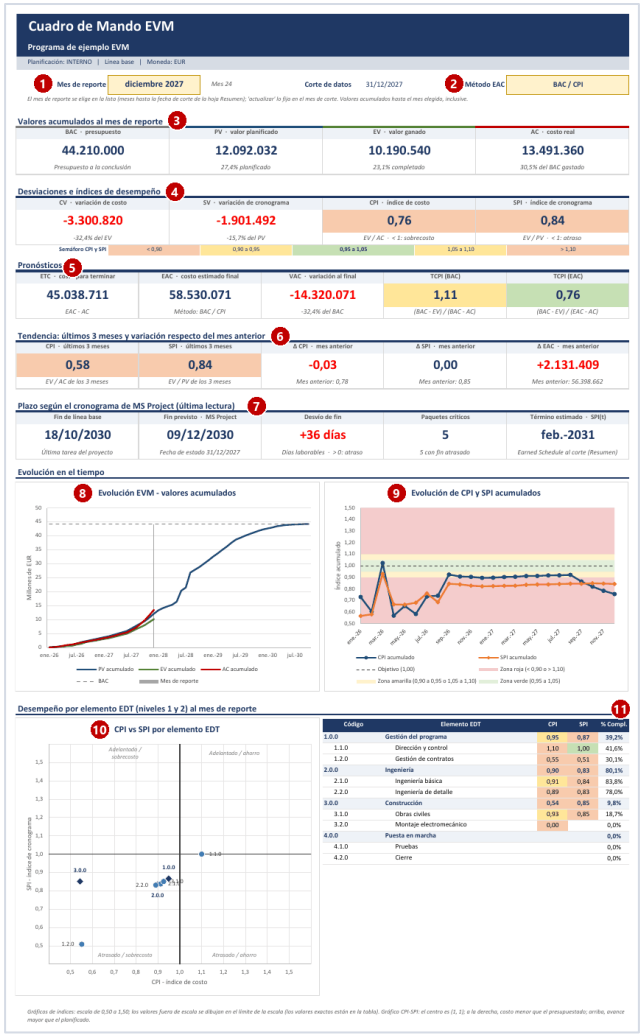
04

Interpretar y actuar

Del número a la decisión

Cuadro de Mando | Dónde está el problema | Qué hacer | Análisis de desviaciones | Cierre mensual

Cuadro de Mando: el informe en una página



CONTROLES (CELDAS AMARILLAS)

1. **Mes de reporte** — cualquier mes anterior
2. **Método EAC** — BAC / CPI u otras dos fórmulas

CIFRAS AL MES DE REPORTE

3. **Valores acumulados** — BAC, PV, EV y AC con % del BAC
4. **Desviaciones e índices** — CV, SV, CPI y SPI con semáforo y umbrales
5. **Pronósticos** — ETC, EAC, VAC y TCPI
6. **Tendencia** — CPI y SPI de 3 meses, Δ del mes anterior

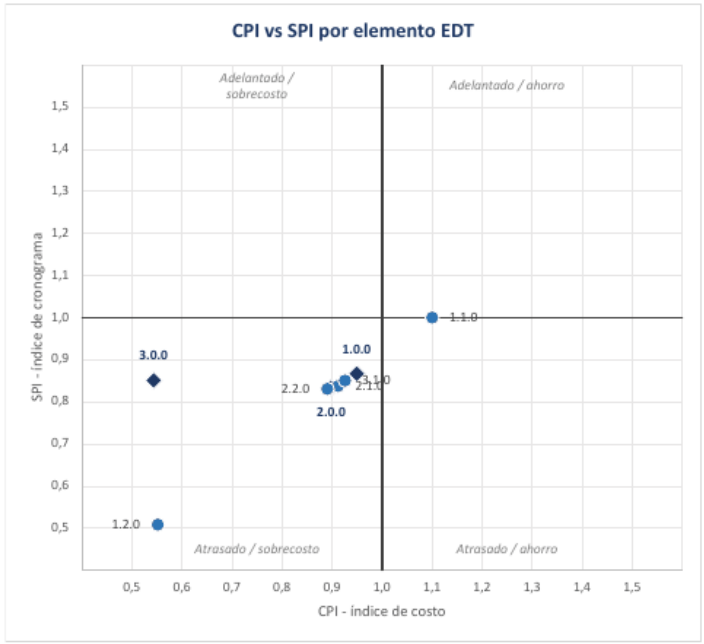
PLAZO, GRÁFICOS Y DETALLE

7. **Plazo según MS Project** — fin previsto, desvío y paquetes críticos
8. **Evolución EVM** — curva S con PV, EV, AC y BAC
9. **Evolución de CPI y SPI** — tendencia sobre zonas de alarma
10. **CPI vs SPI por elemento EDT** — dónde está el problema
11. **Tabla por elemento EDT** — CPI, SPI y % completado

Se imprime en una página. Todo se recalcula al cargar datos o al cambiar el mes de reporte: no hay que rehacer gráficos.

Mirar la tendencia y el desvío de fin, no solo el acumulado.

¿Dónde está el problema? CPI vs SPI por EDT



Código	Elemento EDT	CPI	SPI	% Compl.
1.0.0	Gestión del programa	0,95	0,87	39,2%
1.1.0	Dirección y control	1,10	1,00	41,6%
1.2.0	Gestión de contratos	0,55	0,51	30,1%
2.0.0	Ingeniería	0,90	0,83	80,1%
2.1.0	Ingeniería básica	0,91	0,84	83,8%
2.2.0	Ingeniería de detalle	0,89	0,83	78,0%
3.0.0	Construcción	0,54	0,85	9,8%
3.1.0	Obras civiles	0,93	0,85	18,7%
3.2.0	Montaje electromecánico	0,00		0,0%
4.0.0	Puesta en marcha			0,0%
4.1.0	Pruebas			0,0%
4.2.0	Cierre			0,0%

Gráficos de índices: escala de 0,50 a 1,50; los valores fuera de escala se dibujan en el límite de la escala (los valores exactos están en la tabla). Gráfico CPI-SPI: el centro es (1, 1); a la derecha, costo menor que el presupuestado; arriba, avance mayor que el planificado.

Centro (1; 1). Arriba a la derecha: adelantado y con ahorro. Abajo a la izquierda: atrasado y con sobrecosto.

Lo más alejado del centro explica la desviación del proyecto.

3.0.0 Construcción

CPI 0,54 · SPI 0,85

Explica el sobrecosto: bajar a sus paquetes en Indicadores EDT.

1.1.0 Dirección y control

CPI 1,10 · SPI 1,00

LOE: nunca muestra atraso. Su CPI supera el rango verde: confirmar el AC.

3.2.0 Montaje electromecánico

sin punto en el gráfico

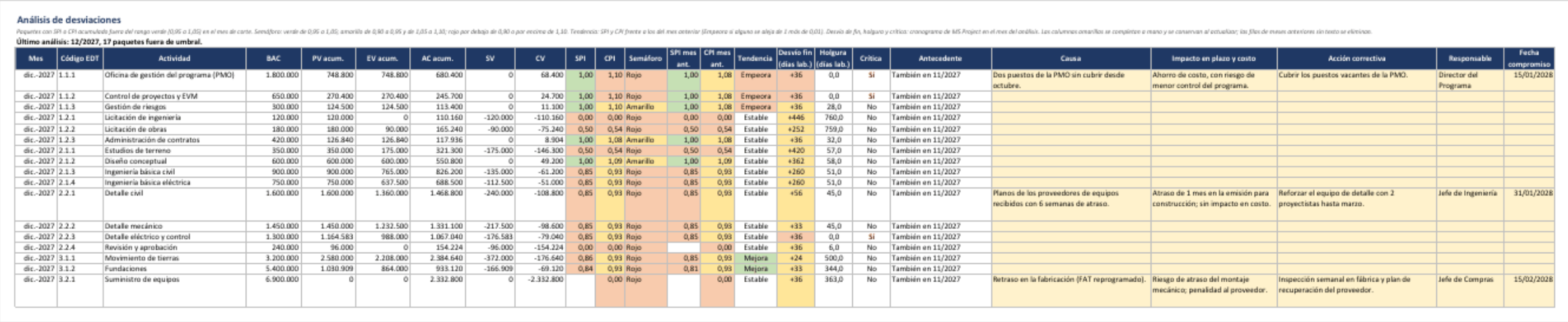
Su PV está en los meses de sus hitos (2028): SPI sin valor y CPI 0.

INTERPRETAR

Cómo leer los indicadores y qué hacer

SITUACIÓN	LECTURA	ACCIÓN
CPI < 0,90 sostenido	Sobrecosto no puntual: pasado el 20 % de avance, el CPI rara vez mejora	Revisar EAC y causas por paquete
SPI < 0,90 y SV(t) creciente	Atraso que se acumula	Revisar el camino crítico en MS Project
SPI ≈ 1 al final con SV(t) < 0	El SPI convergió a 1, pero el proyecto sigue atrasado	Informar SV(t) y SPI(t)
TCPI (BAC) muy superior al CPI	Terminar en el BAC exige una eficiencia irreal	Informar el EAC; evaluar cambio de línea base
CPI o SPI > 1,05	Fuera del rango verde: ¿ahorro real o AC incompleto?	Verificar AC, avance y métodos
EV > 0 con AC = 0	Costo real aún no registrado	Completar el AC devengado del mes

Análisis de desviaciones: cada desviación, explicada



Análisis de desviaciones

Paquetes con SPI o CPI acumulado fuera del rango verde (0,95 a 1,05) en el mes de corte. Semáforo: verde de 0,95 a 1,05; amarillo de 0,90 a 0,95 y de 1,05 a 1,10; rojo por debajo de 0,90 o por encima de 1,10. Tendencia: SPI y CPI frente a los del mes anterior (Empeora si alguno se aleja de 1 mes de 0,01). Desvío de fin, holgura y crítica: cronograma de MS Project en el mes del análisis. Las columnas amarillas se completan a mano y se conservan al actualizar; las filas de meses anteriores sin texto se eliminan.

Último análisis: 12/2027, 17 paquetes fuera de umbral.

Mes	Código EDT	Actividad	BAC	PV acum.	EV acum.	AC acum.	SV	CV	SPI	CPI	Semáforo	SPI mes ant.	CPI mes ant.	Tendencia	Desvío fin (días lab.)	Holgura (días lab.)	Crítica	Antecedente	Causa	Impacto en plazo y costo	Acción correctiva	Responsable	Fecha compromiso
dic.-2027	1.1.1	Oficina de gestión del programa (PMO)	1.800.000	748.800	748.800	680.400	0	68.400	1,00	1,10	Rojo	1,00	1,08	Empeora	+36	0,0	Sí	También en 11/2027	Dos puestos de la PMO sin cubrir desde octubre.	Ahorro de costo, con riesgo de menor control del programa.	Cubrir los puestos vacantes de la PMO.	Director del Programa	15/01/2028
dic.-2027	1.1.2	Control de proyectos y EVM	650.000	270.400	270.400	245.700	0	24.700	1,00	1,10	Rojo	1,00	1,08	Empeora	+36	0,0	Sí	También en 11/2027					
dic.-2027	1.1.3	Gestión de riesgos	300.000	124.500	124.500	113.400	0	11.100	1,00	1,10	Amarillo	1,00	1,08	Empeora	+36	28,0	No	También en 11/2027					
dic.-2027	1.2.1	Licitación de ingeniería	120.000	120.000	0	110.160	-120.000	-110.160	0,00	0,00	Rojo	0,00	0,00	Estable	+446	760,0	No	También en 11/2027					
dic.-2027	1.2.2	Licitación de obras	180.000	180.000	90.000	165.240	-90.000	-75.240	0,50	0,54	Rojo	0,50	0,54	Estable	+252	759,0	No	También en 11/2027					
dic.-2027	1.2.3	Administración de contratos	420.000	126.840	126.840	117.936	0	8.904	1,00	1,08	Amarillo	1,00	1,08	Estable	+36	32,0	No	También en 11/2027					
dic.-2027	2.1.1	Estudios de terreno	350.000	350.000	175.000	321.300	-175.000	-146.300	0,50	0,54	Rojo	0,50	0,54	Estable	+420	57,0	No	También en 11/2027					
dic.-2027	2.1.2	Diseño conceptual	600.000	600.000	600.000	550.800	0	49.200	1,00	1,09	Amarillo	1,00	1,09	Estable	+362	58,0	No	También en 11/2027					
dic.-2027	2.1.3	Ingeniería básica civil	900.000	900.000	765.000	826.200	-135.000	-61.200	0,85	0,93	Rojo	0,85	0,93	Estable	+260	51,0	No	También en 11/2027					
dic.-2027	2.1.4	Ingeniería básica eléctrica	750.000	750.000	637.500	688.500	-112.500	-51.000	0,85	0,93	Rojo	0,85	0,93	Estable	+260	51,0	No	También en 11/2027					
dic.-2027	2.2.1	Detalle civil	1.600.000	1.600.000	1.360.000	1.468.800	-240.000	-108.800	0,85	0,93	Rojo	0,85	0,93	Estable	+56	45,0	No	También en 11/2027	Planos de los proveedores de equipos recibidos con 6 semanas de atraso.	Atraso de 1 mes en la emisión para construcción; sin impacto en costo.	Reforzar el equipo de detalle con 2 proyectistas hasta marzo.	Jefe de Ingeniería	31/01/2028
dic.-2027	2.2.2	Detalle mecánico	1.450.000	1.450.000	1.232.500	1.331.100	-217.500	-98.600	0,85	0,93	Rojo	0,85	0,93	Estable	+33	45,0	No	También en 11/2027					
dic.-2027	2.2.3	Detalle eléctrico y control	1.300.000	1.164.583	988.000	1.067.040	-176.583	-79.040	0,85	0,93	Rojo	0,85	0,93	Estable	+36	0,0	Sí	También en 11/2027					
dic.-2027	2.2.4	Revisión y aprobación	240.000	96.000	0	154.224	-96.000	-154.224	0,00	0,00	Rojo		0,00	Estable	+36	6,0	No	También en 11/2027					
dic.-2027	3.1.1	Movimiento de tierras	3.200.000	2.580.000	2.208.000	2.384.640	-372.000	-176.640	0,86	0,93	Rojo	0,85	0,93	Mejora	+24	500,0	No	También en 11/2027					
dic.-2027	3.1.2	Fundaciones	5.400.000	1.030.909	864.000	933.120	-166.909	-69.120	0,84	0,93	Rojo	0,81	0,93	Mejora	+33	344,0	No	También en 11/2027					
dic.-2027	3.2.1	Suministro de equipos	6.900.000	0	0	2.332.800	0	-2.332.800		0,00	Rojo		0,00	Estable	+36	363,0	No	También en 11/2027	Retraso en la fabricación (FAT reprogramado).	Riesgo de atraso del montaje mecánico; penalidad al proveedor.	Inspección semanal en fábrica y plan de recuperación del proveedor.	Jefe de Compras	15/02/2028

Qué lista

Paquetes con SPI o CPI fuera del rango verde, por debajo o por encima

Qué se completa

Causa, impacto, acción correctiva, responsable y fecha compromiso

Qué se conserva

El texto, al actualizar y al regenerar; el del mes anterior se copia para revisarlo

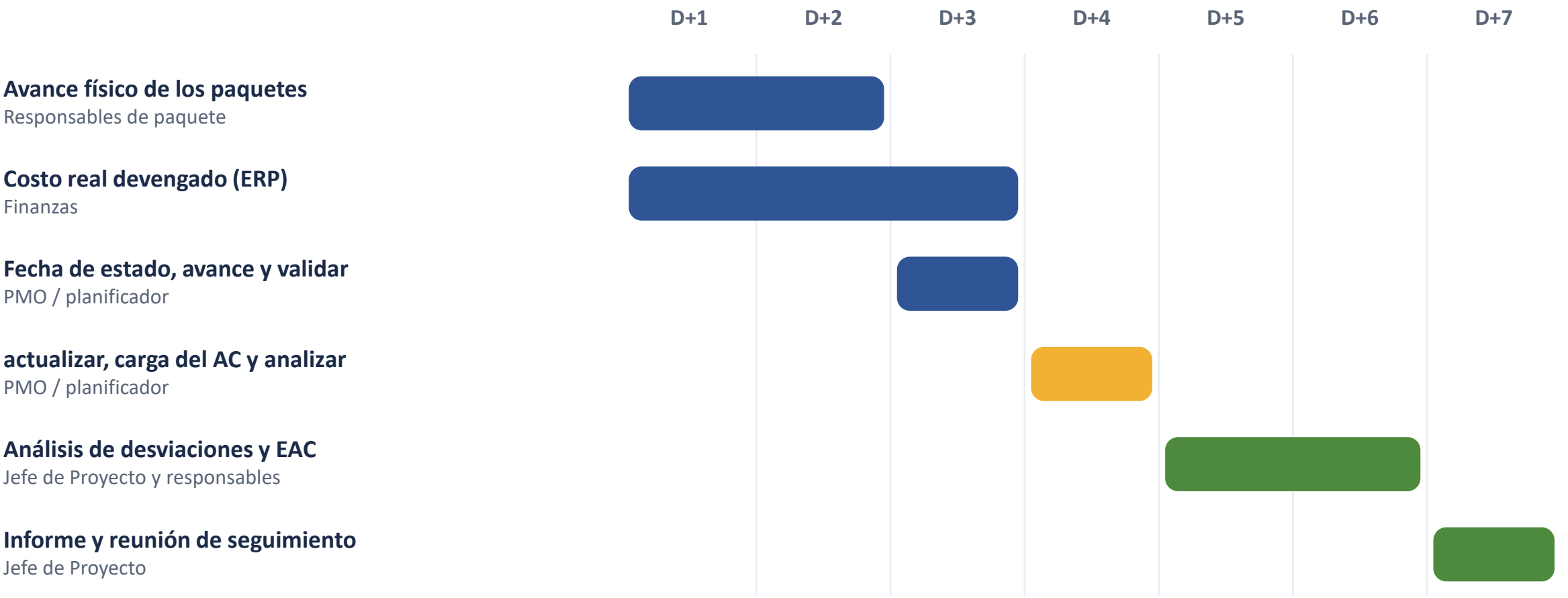
`analizar` vuelve a calcular la lista sin leer MS Project, después de cargar a mano el AC del ERP

PROCESO

Los avisos del cierre: datos coherentes y trazables

AVISO	QUÉ DETECTA	QUÉ HACER
Registro de cambios ACT-036 · ACT-037	Cambió el BAC o un valor de un mes ya informado	Anotar motivo y n.º de cambio aprobado
Línea base distinta ACT-047	Se guardó una línea base nueva en MS Project	Aprobada: generar --migrar-desde. Si no, restaurarla
EV y AC incoherentes ACT-039 a ACT-041	Avance sin costo, costo sin avance o costo después del 100 %	Revisar el avance y la imputación del AC
Meses sin informe ACT-046	Meses sin % ganado entre dos cierres	Registrar el avance todos los meses
Análisis incompleto ACT-043 a ACT-045	Desviaciones sin causa o sin acción; acciones vencidas	Completarlo antes del cierre siguiente
EAC poco realista ACT-048	TCPI (BAC) más de 0,10 por encima del CPI, desde el 20 % completado	Revisar el EAC; evaluar una línea base por encima del objetivo

El cierre mensual: calendario y responsables



Días hábiles tras el fin de mes; adaptar a los plazos de contabilidad.

RESUMEN

Para llevarse

1. La línea base define el PV: se guarda una vez y solo cambia por control de cambios
2. Sin importes en el cronograma: el BAC se ingresa en el libro
3. Un método de medición objetivo por paquete, definido antes de empezar
4. Fecha de estado = último día del mes; avance con evidencia
5. Validar, simular, actualizar… y dedicar el cierre a analizar

Para empezar

Tutorial con el proyecto de ejemplo
Ciclo completo sin MS Project

Preparación en MS Project
EDT, campos, línea base y avance

Proceso de reporte EVM
Cierre mensual y lista de control

Documentación completa: carpeta docs del repositorio

¿Preguntas?